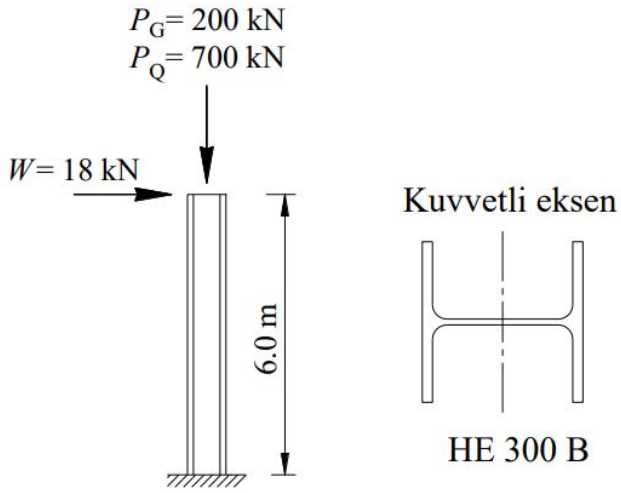
Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 300 B enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 200 kN ve P_Q = 700 kN eksenel basınç kuvvetleri ile kuvvetli eksenine dik olmak üzere, W = 18 kN yatay rüzgar yükü etkisindedir. Elemanın eğilme düzlemine dik burkulması önlenmiştir. Burkulma boyu yöntemini esas alarak,

a. Bileşik etkiler altında elemanın tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

b. Bileşik etkiler altında elemanın güvenli dayanımının kontrolü (GKT)



Çelik sınıfı

S 275 $F_y = 275$ N/mm^2 $F_u = 430$ N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 300 B nin enkesit özellikleri Örnek 11.1'de verilmektedir.

Çözüm

Elemanın karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,

Yerel burkulma kontrolü

Eleman enkesitinin başlık ve gövde enkesit parçaları narin değildir (Bkz. Örnek 11.1).

Yönetmelik 8.2.1 uyarınca,

Eğilmeli burkulma sınır durumu

Elemanın basınç kuvveti dayanımını, (x-x) ekseni etrafında oluşan eğilmeli burkulma durumu belirleyecektir. (y-y) ekseni etrafında burkulma önlenmiştir.

Yönetmelik 6.4.3(2)(a) uyarınca temel dönmesinin sıfıra eşit olduğu varsayılarak $G = 0$ olarak alınmıştır. $G_A = 0$ ve $G_B = \infty$ olması durumu nedeniyle, burkulma boyu katsayısı *Yönetmelik* Şekil 6.2'den $K = 2.0$ olarak elde edilir.

$$\lambda_{maks} = \frac{2.0 \times 6000}{129.9} = 92.4 \le 4.71\sqrt{\frac{200000}{275}} = 127.0 \qquad (8.2)$$

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cx}}{i_x}\right)^2} = \frac{\pi^2 \times 200000}{(92.4)^2} = 231.2 \text{ N/mm}^2 \qquad (8.4)$$

Eğilmeli burkulma sınır durumunda kritik burkulma gerilmesi

$$F_{cr} = \left(0.658^{\frac{F_y}{F_e}}\right) F_y = \left(0.658^{\frac{275}{231.2}}\right) 275 = 167.2 \text{ N/mm}^2 \qquad (8.2)$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı

$$P_n = F_{cr} A_g = 167.2 \times 14910 \times 10^{-3} = 2493.0 \text{ kN} \qquad (8.1)$$

YDKT	GKT
Tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımı	Güvenli eksenel basınç kuvveti dayanımı
$P_c = \phi_c P_n = 0.9 \times 2493.0 = 2243.7$ kN	$P_c = \frac{P_n}{\Omega_c} = \frac{2493.0}{1.67} = 1492.8$ kN

Elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi (x-ekseni etrafında eğilme durumu)

Yönetmelik 5.4.1 uyarınca,

Yerel burkulma kontrolü

Eleman enkesitinin başlık ve gövde parçaları kompakt sınıfındadır. (Bkz. Örnek 11.1)

Yönetmelik 9.2.2 uyarınca,

Yanal burulmalı burkulma sınır durumu

$L_p = 3598$ mm $\qquad L_r = 15873$ mm (Bkz. Örnek 11.1)

$L_p = 3598 \text{ mm} < (L_b = 6000 \text{ mm}) < L_r = 15873 \text{ mm}$ (Bkz. Örnek 11.1)

M_n Denk.(9.3) ile belirlenecektir

$M_p = 514$ kNm (Bkz. Örnek 11.1)

Moment düzeltme katsayısı, C_b

Konsol elemanlarda Yönetmelik 9.1(e) uyarınca, Denk.(9.1) ile tanımlanan C_b ifadeleri geçerli değildir ve C_b=1.0 alınmalıdır.

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 F_y W_{ex}) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \le M_p \qquad (9.3)$$

$$M_n = 1.0 \left[514 - \left(514 - 0.7 \times 275 \times 1678 \times 10^{-3}\right) \left(\frac{6 - 3.598}{15.873 - 3.598} \right) \right] = 476.6 \text{ kNm} < M_p$$

Tasarım eğilme momenti dayanımı	Güvenli eğilme momenti dayanımı
$M_{cx} = M_{dx} = \phi_b M_n = 0.9 \times 476.6 = 428.9$ kNm	$M_{cx} = M_{gx} = \dfrac{M_n}{\Omega_b} = \dfrac{476.6}{1.67} = 285.4$ kNm

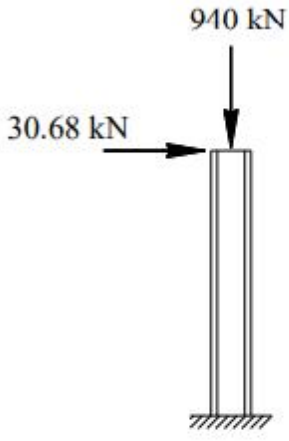
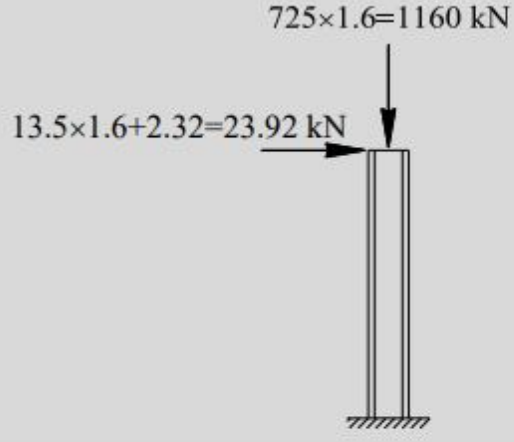
Yönetmelik 5.3 uyarınca,

Gerekli eksenel kuvvet dayanımı (P_r) ve gerekli eğilme momenti dayanımı (M_r)

YDKT	GKT
$1.2G + 1.0Q + 1.6W$ (5.3.1)	$G + 0.75Q + 0.75W$ (5.3.2)
Eksenel yük	Eksenel yük
$P_u = 1.2P_G + 1.0P_Q$ $P_u = 1.2 \times 200 + 1.0 \times 700 = 940$ kN	$P_a = P_G + 0.75P_Q$ $P_a = 200 + 0.75 \times 700 = 725$ kN
Yatay yük	Yatay yük
$W_u = 1.6W$ $W_u = 1.6 \times 18 = 28.8$ kN	$W_a = 0.75W$ $W_a = 0.75 \times 18 = 13.5$ kN
Fiktif yük (6.2.2.2)	Fiktif yük (6.2.2.2)
$N = 0.002 \times 1 \times 940 = 1.88$ kN (6.1)	$N = 0.002 \times 1.6 \times 725 = 2.32$ kN (6.1)

Analizler ikinci mertebe etkileri de içermelidir.

Yönetmelik 6.2.1(d) uyarınca ikinci mertebe hesabı GKT yük birleşiminin 1.6 katına eşit bir yükleme durumu için yapılacaktır. Ancak gerekli dayanım, analiz sonuçlarının 1.6 katsayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

YDKT yöntemi için yükleme durumu	GKT yöntemi için yükleme durumu
	

İkinci mertebe etkileri gözönüne alan bir bilgisayar yazılımı yardımıyla elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Mesnette İkinci Mertebe Eğilme Momenti	Mesnette İkinci Mertebe Eğilme Momenti
$M_{rx} = 241.44$ kNm	$M_{rx} = 204.12$ kNm
Mesnette Birinci Mertebe Eğilme Momenti	Mesnette Birinci Mertebe Eğilme Momenti
$M_{rx} = 184.08$ kNm	$M_{rx} = 143.52$ kNm
İkinci mertebe etkileri nedeniyle %31.2 artış meydana gelmektedir.	İkinci mertebe etkileri nedeniyle %42.2 artış meydana gelmektedir.

Yönetmelik 6.5 esas alınarak yaklaşık ikinci mertebe analiz ile gerekli eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

$$M_r = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt} \qquad (6.7)$$

YDKT	GKT
$M_{nt} = 0$	$M_{nt} = 0$
$M_{lt} = 30.68 \times 6 = 184.08$ kNm	$M_{lt} = 23.92 \times 6 = 143.52$ kNm

$$B_2 = \frac{1}{1 - \dfrac{\alpha P_{kat}}{P_{e,kat}}} \qquad (6.12)$$

$$P_{e,kat} = R_M \frac{HL}{\Delta_H} \qquad (6.13)$$

$$R_M = 1 - 0.15\left(P_{mf}/P_{kat}\right) \qquad (6.14)$$

Tek elemandan oluşan bu sistemde $P_{mf}/P_{kat} = 1.0$ olarak elde edilir. Bu durumda, $R_M = 0.85$ olarak hesaplanır.

YDKT	GKT
İkinci mertebe etkiler terk edilerek yapılan analiz sonucunda 44.6mm tepe yerdeğiştirmesi elde edilmektedir.	İkinci mertebe etkiler terk edilerek yapılan analiz sonucunda 34.8mm tepe yerdeğiştirmesi elde edilmektedir.
$P_{e,kat} = 0.85\dfrac{30.68 \times 6000}{44.6} = 3508$ kN (6.13)	$P_{e,kat} = 0.85\dfrac{23.92 \times 6000}{34.8} = 3506$ kN (6.13)
$B_2 = \dfrac{1}{1 - \dfrac{1 \times 940}{3508}} = 1.37$ (6.12)	$B_2 = \dfrac{1}{1 - \dfrac{1.6 \times 725}{3506}} = 1.49$ (6.12)
$M_{rx} = 0 + 1.37 \times 184.08 = 252.2$ kNm	$M_{rx} = 0 + 1.49 \times 143.52 = 213.8$ kNm
Bilgisayar analizi ile %4.5 fark	Bilgisayar analizi ile %4.7 fark
$B_2 = 1.37 \le 1.50$ *Yönetmelik* 6.4.1(b) uyarınca, burkulma boyu yöntemi kullanılabilir	$B_2 = 1.49 \le 1.50$ *Yönetmelik* 6.4.1(b) uyarınca, burkulma boyu yöntemi kullanılabilir

YDKT	GKT
a. Elemanın bileşik etkiler altında tasarım dayanımının kontrolü	**b.** Elemanın bileşik etkiler altında güvenli dayanımının kontrolü
$\frac{P_r}{P_c} = \frac{940}{2243.7} = 0.42 > 0.2$	$\frac{P_r}{P_c} = \frac{725}{1492.8} = 0.49 > 0.2$
$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}}\right) \le 1.0$ (11.1a)	$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}}\right) \le 1.0$ (11.1a)
$\frac{940}{2243.7} + \frac{8}{9}\left(\frac{241.44}{428.9}\right) = 0.92 \le 1.0$ ✓	$\frac{725}{1492.8} + \frac{8}{9}\left(\frac{127.6}{285.4}\right) = 0.88 \le 1.0$ ✓